

Výstupy ŠVP

FYZ-02 Rozliším skalární veličiny od vektorových a využívám je při řešení fyzikálních problémů a úloh. (Fyzika 1, 1/1)

Učivo: (bez samostatné položky učiva)

Základní pojmy

Skalární veličina (skalár) – Je úplně určena číselnou hodnotou a jednotkou: hmotnost, čas, teplota, dráha, objem, energie.**Vektorová veličina (vektor)** – Kromě velikosti má i směr a orientaci: posunutí, rychlost, zrychlení, síla, hybnost.**Orientovaná úsečka** – Grafické znázornění vektoru: délka v měřítku = velikost, přímka = směr, šipka = orientace.**Velikost vektoru** – Nezáporné číslo s jednotkou; značíme $|\vec{a}|$ nebo jen a .**Působíště** – Bod, ve kterém síla na těleso působí; kreslíme z něj začátek šipky.**Opačný vektor** – $-\vec{a}$ – Stejná velikost a směr, opačná orientace.**Výslednice** – Vektor, který nahradí součet několika vektorů (např. sil) se stejným účinkem.**Složky vektoru** – Průměty vektoru do os x a y ; vektor zapíšeme dvojicí $\vec{a} = (a_x; a_y)$.**Měřítko** – Dohoda, jaké velikosti odpovídá 1 cm na obrázku (např. 1 cm odpovídá 10 N).

Vzorce a vztahy

$$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b} \quad \text{součet (výslednice) – graficky řetězením nebo rovnoběžníkem}$$

$$c = a + b \quad \text{vektory stejného směru a orientace}$$

$$c = |a - b| \quad \text{vektory opačné orientace (výslednice má orientaci většího)}$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \text{vektory navzájem kolmé (Pythagorova věta)}$$

$$|a - b| \leq c \leq a + b \quad \text{velikost výslednice dvou vektorů obecně}$$

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_x + b_x; a_y + b_y) \quad \text{sčítání ve složkách}$$

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} \quad \text{velikost vektoru ze složek}$$

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}) \quad \text{rozdíl = přičtení opačného vektoru}$$

$$k\vec{a} \quad \text{násobek: velikost } |k| \cdot a; \text{ pro } k < 0 \text{ opačná orientace}$$

Skalár, nebo vektor?

skaláry	vektory
hmotnost, čas	posunutí
dráha	rychlost
teplota, objem, hustota	zrychlení
energie, práce, výkon	síla (tíhová, třecí...)
elektrický náboj	hybnost

Poučky a postupy

1. Řetězení: začátek druhého vektoru dej na konec prvního; výslednice vede od začátku prvního ke konci posledního.
2. Rovnoběžník: dva vektory se společným počátkem doplň na rovnoběžník; výslednice je jeho úhlopříčka z počátku.
3. Kreslí v měřítku; velikost výslednice změř pravítkem a přepočti, úhel změř úhlooměrem.
4. Ve složkách sčítej zvlášť x a zvlášť y , velikost dopočti Pythagorovou větou.
5. Na přímce stačí zvolit kladný směr: vektor proti němu má zápornou složku.
6. Rovnováha: výslednice všech sil je nulový vektor.

Pozor na

- $3 \text{ N} + 4 \text{ N}$ nemusí být 7 N – když jsou síly kolmé, výslednice má 5 N .
- Dráha (skalár) $\neq$ velikost posunutí (vektor): po okruhu je posunutí nulové.
- Záporná složka neznamená „menší vektor“, ale opačnou orientaci.
- Bez měřítka a šipky obrázek vektoru neplatí.

Vzorový příklad

Letadlo letí vůči vzduchu rychlostí 200 km/h na sever, vítr vane rychlostí 50 km/h na východ. Jakou rychlostí a kterým směrem se letadlo pohybuje vůči zemi?

1. Náčrt: šipka 4 cm na sever (1 cm odpovídá 50 km/h), na její konec šipka 1 cm na východ.
2. Výslednice vede od začátku první ke konci druhé šipky; vektory jsou kolmé.
3. Velikost: $v = \sqrt{200^2 + 50^2} \text{ km/h} \approx 206 \text{ km/h}$ (na obrázku asi $4,1 \text{ cm}$).
4. Směr: úhlooměrem naměříme asi 14° od severu k východu – letadlo se stáčí po větru.